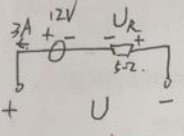


- 一 1、 $n-1$, $b+1-n$
 2、 $n-1$, $b-(n-1)$
 3、 电压, 电流。 4、 150V。 5、 3V

二

- 1、 共 8 分。三个功率各 2 分, 功率平衡讨论 2 分。

题1: 解(1). 假设5Ω电阻的电压为 U_R , 参考方向如图
 图所示, 则有:



$$\begin{cases} U = 12 - U_R & (\text{KVL}) \\ U_R = 3 \times 5 = 15\text{V} & (\text{电阻电压}) \end{cases}$$

(5分) $\therefore U = -3\text{V}$.

(2) 电源功率: $P_{\text{电源}} = 12 \times 3 = 36\text{W}$.
 非关联参考方向, 发出36W, 实际发出36W.

电阻功率: $P_{\text{电阻}} = 3^2 \times 5 = 45\text{W}$.
 关联参考方向, 吸收45W, 实际吸收45W.

支路功率: $P_{\text{支路}} = U \times 3 = -9\text{W}$.
 非关联参考方向, 发出-9W, 实际吸收9W.

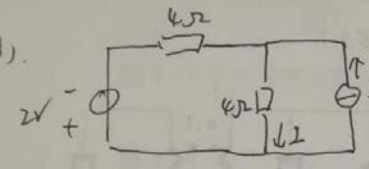
故该支路共从外电路吸收9W功率, 其中电源发出36W, 电阻吸收45W.

(3分)

(2分) $P_{\text{电阻}} = P_{\text{电源}} + P_{\text{支路吸}}$.

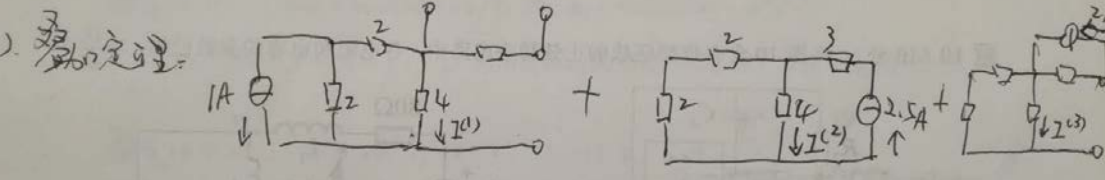
- 2、 每小题各 5 分

(1).



$\therefore I = (2.5 - 0.5) \times \frac{1}{2} = 1\text{A}$.

(2) 叠加定理:



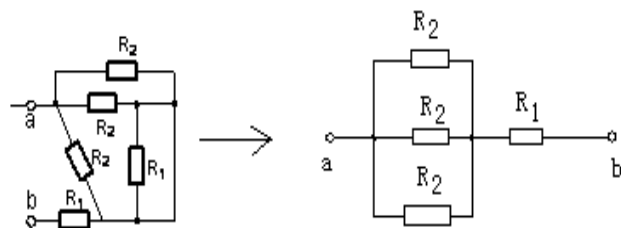
$I^{(1)} = 1 \times \frac{2}{2+4} = \frac{1}{3}\text{A}$ $I^{(2)} = 2.5 \times \frac{1}{2} = 1.25\text{A}$ $I^{(3)} = 0$.

$\therefore I = -0.25 + 1.25 + 0 = 1\text{A}$.

* 2A+3Ω的实际电流看作被2.5A电流源等效掉也可以。

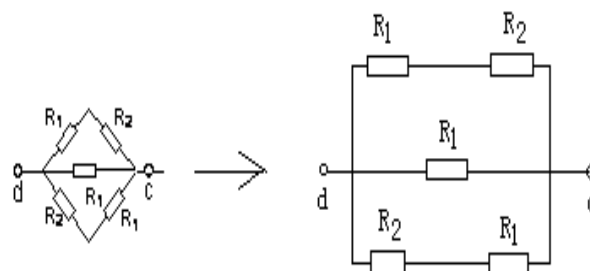
3、各4分。（1）求 R_{ab} 如图所示，右侧 R_1 被短路

$$\begin{aligned} R_{ab} &= (R_2 // R_2 // R_2) + R_1 \\ &= (1 // 1 // 1) + 1 \\ &= \frac{1}{3} + 1 = \frac{4}{3} \Omega \end{aligned}$$



（2）求 R_{cd}

$$\begin{aligned} R_{cd} &= (R_1 + R_2) // R_1 // (R_1 + R_2) \\ &= (1 + 1) // 1 // (1 + 1) \\ &= \frac{1}{2} \Omega \end{aligned}$$



4、8分。

则输入电阻 R_i

(b) 解：利用电压源与二端网络相并联等效为电压源，将题图 2-23 (b) 图 2-23 (b)。

利用加压求流法，则有方程组：

$$\begin{cases} u = R_3 i + R_1 i_1 & (1) \\ i = i_1 + i_2 & (2) \\ R_1 i_1 = R_2 i_2 + \mu i_1 & (3) \end{cases}$$

由 (3)、(2) 可得

$$i = i_1 \cdot \frac{R_1 + R_2 - \mu}{R_2} \quad (4)$$

则输入电阻

$$R_i = \frac{u}{i} = \frac{R_3 i + R_1 i_1}{i} = R_3 + \frac{R_1 \cdot i_1}{i} = R_3 + \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2 - \mu}$$

解图 2-23 (b)

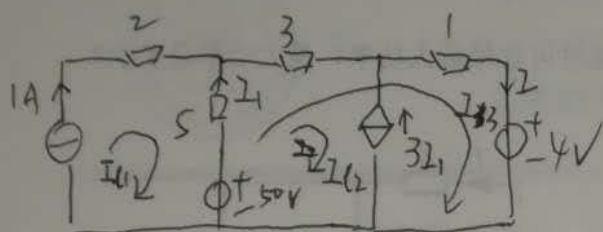
25

代入 1 与 0.5，得到结果：5/3 欧姆。

5、各5分。

5.1) 回路电流法:

取回路电流如图所示:



$$I_1 = 1A, \quad I_3 = -3I_1$$

$$\begin{cases} (5+3+1)I_3 - 5I_1 + 8I_2 = 50 - 4 \\ I_1 = 1A \\ I_3 = -3I_1 \end{cases}$$

$$I_1 = (I_3 + I_2 - I_1)$$

$$9I_3 - 5 - 24I_1 = 46$$

$$I_3 = 4I_1 + 1$$

$$\text{得: } I_1 = \frac{13}{4}A, \quad I_3 = 14A$$

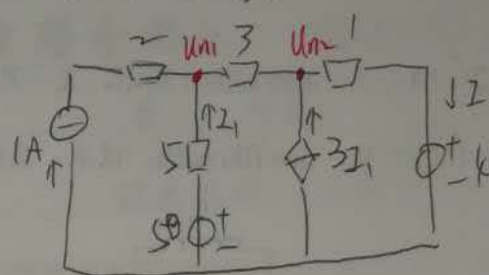
$$\text{得: } I_1 = \frac{14}{4}A, \quad I_3 = 15A$$

$$\text{所以: } I = I_3 = 15A$$

* 回路电流法也可以直接

列写三个网孔的网孔电流方程

2) 节点电压法:



$$\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{3}\right)U_1 - \frac{1}{3}U_2 = 1 + \frac{50}{5}$$

$$-\frac{1}{3}U_1 + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{1}\right)U_2 = 3I_1 + \frac{4}{1}$$

$$I_1 = \frac{50 - U_1}{5}$$

$$8U_1 - 5U_2 = 165$$

$$\begin{cases} -U_1 + 4U_2 = 9I_1 + 12 \\ I_1 = \frac{50 - U_1}{5} \end{cases}$$

$$I_1 = \frac{50 - U_1}{5}$$

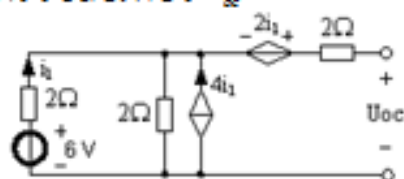
$$\text{解得: } \begin{cases} U_1 = 32.5V \\ U_2 = 19V \end{cases}$$

$$\text{所以: } I = \frac{19 - 4}{1} = 15A$$

6、(1) 3+4 分； (2) 3 分

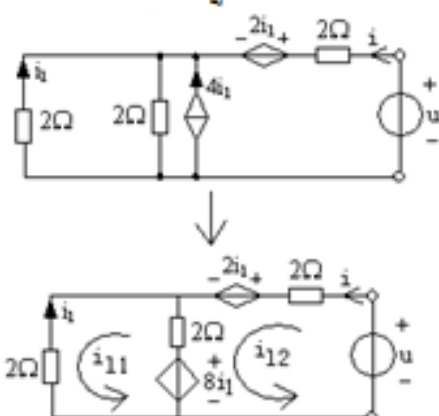
题 8 (10 分): (1) 先做戴维南等效或者诺顿等效:

① 待求支路开路求 u_{oc}



$$u_{oc} = 2i_1 - 2 * i_1 + 6 = 6 \text{ V}$$

② 外加电源法求 R_{eq}

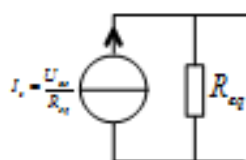
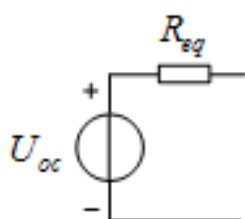


列回路电流方程

$$\begin{cases} (2+2)i_1 - 2i_2 = 8i_1 \\ (2+2)i_2 - 2i_1 = u - 2i_1 - 8i_1 \\ i_1 = -i_1 \\ i_2 = i \end{cases}$$

$$\text{解得 } R_{eq} = \frac{u}{i} = \frac{2i}{i} = 2 \Omega$$

所以戴维宁和诺顿等效电路分别是:



③ 所以: 最大功率匹配条件: $R_L = R_{eq} = 2 \Omega$, 获得最大功率:

$$P_{max} = \frac{u_{oc}^2}{4R_{eq}} = \frac{6^2}{4 * 2} = 4.5 \text{ W}$$

(2) $R_L = 2 \Omega$, 采用回路电流法:

$$\begin{cases} (2+2)I_1 - 2I_2 = 8i_1 - 6 \\ (2+2+2)I_2 - 2I_1 = -2i_1 - 8i_1 \\ I_1 = -i_1 \end{cases}$$

解得 $I_1 = -\frac{3}{4} \text{ A}$,

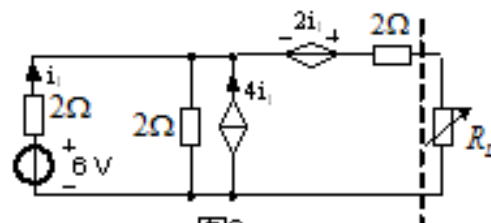


图8

所以: 独立电压源发出的功率 $P = 6i_1 = -6I_1 = 4.5 \text{ W}$, i_1 与 6V 电压源非关联, 实际发出 4.5W 的功率

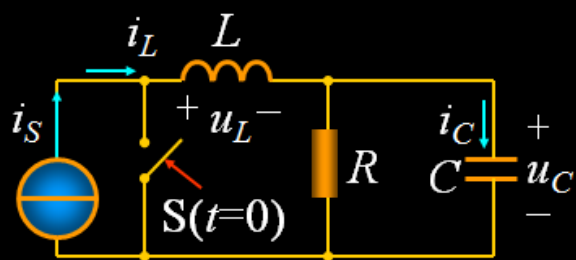
7 (8分, 各4分) : 解:

$$(1) \quad C \frac{du_i}{dt} = -\frac{u_o}{R}, \quad u_o = -RC \frac{du_i}{dt} \text{ --- 4分}$$

$$(2) \quad L \frac{d(u_i / R)}{dt} = u_o - u_i, \quad u_o = \frac{L}{R} \frac{du_i}{dt} + u_i \text{ --- 4分}$$

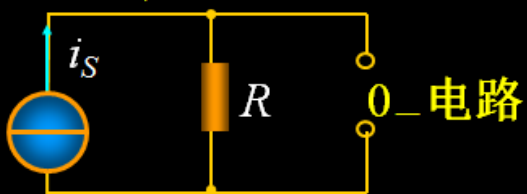
8、 (8分, 各4分)

例3 求 $i_C(0_+)$, $u_L(0_+)$



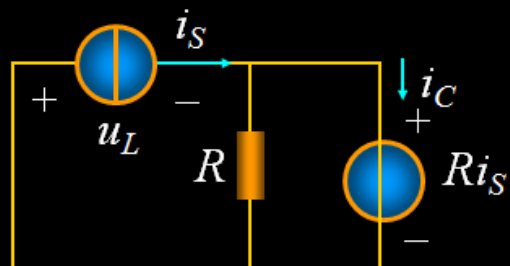
解

由换路前稳定状态的电路得:



$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = i_S$$

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = Ri_S$$



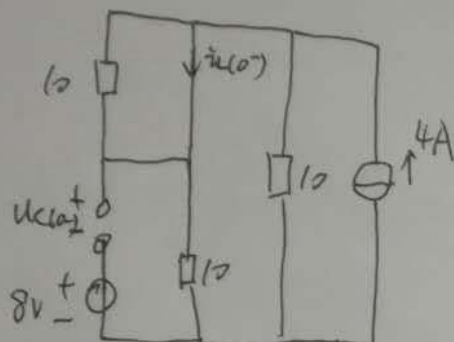
由 0_+ 电路得:

$$i_C(0_+) = i_S - \frac{Ri_S}{R} = 0$$

$$u_L(0_+) = -Ri_S$$

9、共 10 分，换路定理 2 分，三要素得 $i_L(t)$ 、 $u_C(t)$ 各 3 分，最后得 u_{ab} 得 2 分。

9. (1) 开关打开前，电路已达稳态，此时，

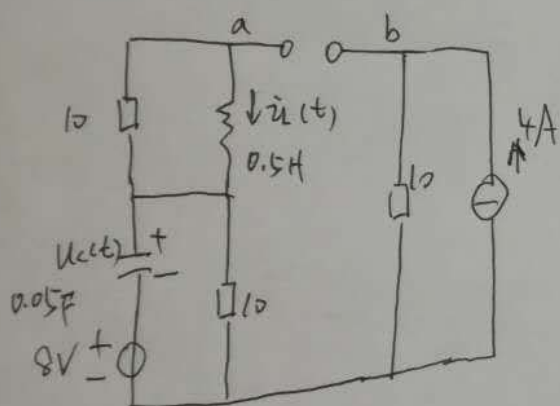


$$i_L(0^-) = 4 \times \frac{1}{2} = 2A$$

$$u_C(0^-) = 2 \times 10 - 8 = 12V$$

(2) 换路定理: $u_C(0^+) = 12V$, $i_L(0^+) = 2A$.

(3) 开关打开后



三要素法: $f(t) = f(\infty) + [f(0^+) - f(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$

对于 RL 电路: $f(\infty) = 0$, $\tau = \frac{L}{R} = 0.05s$

$$\begin{aligned} \therefore i_L(t) &= 0 + [2 - 0]e^{-20t} \\ &= 2e^{-20t} (A) \end{aligned}$$

对于 RC 电路: $f(\infty) = -8V$, $\tau = RC = 0.5s$

$$\begin{aligned} \therefore u_C(t) &= -8 + [12 - (-8)]e^{-2t} \\ &= -8 + 20e^{-2t} (V) \end{aligned}$$

$$\therefore u_{ab} = -i_L(t) \times 10 + u_C(t) + 8 - 4 \times 10$$

$$= -20e^{-20t} + 20e^{-2t} - 40 (V)$$